

Zusammenfassung: Quadratwurzeln

Kapitel I: Reelle Zahlen • Merkhefteintrag

Kompaktübersicht
Thema 01 • Stand: 12.09.2026

1 Grundidee: Die Umkehrung des Quadrierens

Beim **Quadrieren** berechnen wir aus der Seitenlänge a den Flächeninhalt $A = a^2$ eines Quadrats:

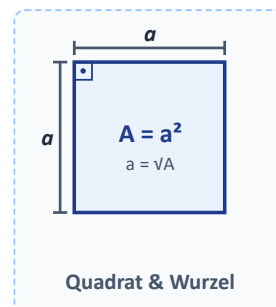
$$\bullet a = 6 \text{ cm} \implies A = 6 \cdot 6 = 36 \text{ cm}^2$$

Beim **Wurzelziehen** kehren wir die Rechnung um: Aus dem Flächeninhalt A bestimmen wir die gesuchte Seitenlänge $a = \sqrt{A}$:

$$\bullet A = 25 \text{ cm}^2 \implies a = 5 \text{ cm, denn } 5 \cdot 5 = 25$$

Problem: Was ist bei $A = 50 \text{ m}^2$? Keine ganze Zahl ergibt quadriert 50 ($7^2 = 49$, $8^2 = 64$).

$\implies$ Die exakte Seitenlänge lautet: $a = \sqrt{50} \text{ m}$.



MERKE

Für eine nicht-negative reelle Zahl $a \geq 0$ heißt diejenige **nicht-negative Zahl** $b \geq 0$, für die $b^2 = a$ gilt, **Quadratwurzel** aus a :

$$\sqrt{a} = b \iff b^2 = a \quad (\text{wobei } a \geq 0 \text{ und } b \geq 0)$$

$\sqrt{}$ **Wurzelzeichen**
vom lateinischen *radix* (Wurzel)

a **Radikand**
die Zahl unter der Wurzel ($a \geq 0$)

b **Wurzelwert (Ergebnis)**
stets positiv oder null ($b \geq 0$)

2 Zwei goldene Grundregeln für Klassenarbeiten

1. Keine Wurzel aus negativen Zahlen!

Was ergibt $\sqrt{-16}$? Es gibt keine reelle Zahl, die quadriert -16 ergibt, da stets $(+4)^2 = +16$ und $(-4)^2 = +16$ positiv sind.

• $\sqrt{-16}$ ist in $\mathbb{R}$ **nicht definiert!** (Radikand muss ≥ 0 sein).

2. Das Wurzelergebnis ist nie negativ!

Zwar gilt $(+5)^2 = 25$ und $(-5)^2 = 25$. Das Wurzelzeichen bezeichnet mathematisch per Definition aber ausschließlich die **positive Zahl**:

• $\sqrt{25} = 5$ (und nicht -5 !).

3 Der mentale Werkzeugkasten: Quadratzahlen von 1 bis 20

n	n^2	n	n^2	n	n^2	n	n^2
1^2	1	6^2	36	11^2	121	16^2	256
2^2	4	7^2	49	12^2	144	17^2	289
3^2	9	8^2	64	13^2	169	18^2	324
4^2	16	9^2	81	14^2	196	19^2	361
5^2	25	10^2	100	15^2	225	20^2	400

Wichtige Rechenmuster & Schätzen ohne Taschenrechner

Zehnerpotenzen, Dezimalbrüche, Brüche und Rechengesetze

Seite 2: Praxis

4 Wichtige Rechenmuster & typische Aufgaben

A. Ganze Zahlen & Zehnerpotenzen

Bei Nullen am Ende **halbiert** sich die Anzahl der Nullen beim Wurzelziehen:

$$\begin{aligned}\sqrt{49} &= 7 \quad (\text{denn } 7^2 = 49) \\ \sqrt{900} &= 30 \quad (2 \text{ Nullen} \rightarrow 1 \text{ Null}) \\ \sqrt{160\,000} &= 400 \quad (4 \text{ Nullen} \rightarrow 2 \text{ Nullen})\end{aligned}$$

B. Dezimalzahlen (Kommastellen)

Goldene Regel: Beim Wurzelziehen **halbiert** sich die Anzahl der Nachkommastellen!

$$\begin{aligned}\sqrt{0,25} &= 0,5 \quad (2 \text{ Stellen} \rightarrow 1 \text{ Stelle}) \\ \sqrt{0,04} &= 0,2 \quad (\text{Achtung: nicht } 0,02!) \\ \sqrt{1,44} &= 1,2 \quad (12^2 = 144 \Rightarrow 1,2^2 = 1,44) \\ \sqrt{0,0081} &= 0,09 \quad (4 \text{ Stellen} \rightarrow 2 \text{ Stellen})\end{aligned}$$

C. Brüche & gemischte Zahlen

Ziehe die Wurzel aus Zähler und Nenner **separat**:

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}.$$

• **Gemischte Zahlen** immer *zuerst in unechte Brüche* umwandeln!

$$\begin{aligned}\sqrt{\frac{9}{16}} &= \frac{\sqrt{9}}{\sqrt{16}} = \frac{3}{4} \\ \sqrt{\frac{1}{100}} &= \frac{1}{10} = 0,1 \\ \sqrt{1\frac{7}{9}} &= \sqrt{\frac{16}{9}} = \frac{4}{3} = 1\frac{1}{3} \quad (\text{nicht } 1\frac{\sqrt{7}}{3}!)\end{aligned}$$

D. Produkte vs. Summen

Über Multiplikation darf getrennt werden, über Addition **niemals**:

$$\begin{aligned}\sqrt{a \cdot b} &= \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \quad (\sqrt{4 \cdot 9} = 2 \cdot 3 = 6) \\ \text{Warnung: } \sqrt{a + b} &\neq \sqrt{a} + \sqrt{b} \\ \sqrt{16 + 9} &= \sqrt{25} = 5 \neq 4 + 3 = 7\end{aligned}$$

5 Irrationale Wurzeln eingrenzen (ohne Taschenrechner)

Liegt der Radikand zwischen zwei Quadratzahlen, lässt sich die Wurzel zwischen zwei aufeinanderfolgende ganze Zahlen einschließen:

Beispiel: $\sqrt{50}$ ohne Taschenrechner abschätzen:

1. Nachbar-Quadratzahlen ermitteln: $49 < 50 < 64$
2. Wurzeln ziehen: $\sqrt{49} < \sqrt{50} < \sqrt{64} \Rightarrow 7 < \sqrt{50} < 8$
3. Feine Schätzung: Da 50 extrem nah an 49 liegt, gilt $\sqrt{50} \approx 7,1$ (Probe: $7,1^2 = 50,41$).

Selbsttest für zuhause & Reelle Zahlen

Kontrollaufgaben, Selbsteinschätzung und Ausblick

Seite 3: Training

6 Selbsttest: Überprüfe dein Verständnis

5 Kontrollaufgaben (Löse die Aufgaben zuerst auf einem Schmierblatt!)

1. Kopfrechnen:

a) $\sqrt{81} =$ b) $\sqrt{289} =$ c) $\sqrt{0,64} =$

3. Nachkommastellen:

Berechne: $\sqrt{0,0009} =$

2. Brüche berechnen:

a) $\sqrt{\frac{25}{64}} =$ b) $\sqrt{2\frac{1}{4}} =$

4. Eingrenzen ohne TR:

Zwischen welchen ganzen Zahlen liegt $\sqrt{30}$?

5. Sachaufgabe: Ein quadratisches Klassenzimmer hat eine Grundfläche von $A = 81 \text{ m}^2$. Wie lang ist die Wandseite a und wie groß ist der Gesamtumfang U des Raumes?

Kopfüber-Lösungen zur Selbstkontrolle:
1a) 9, 1b) 17, 1c) 0,8 | 2a) 5/8, 2b) $\sqrt{9/4} = 3/2 = 1,5$ | 3) 0,03 (4 Stellen) | 4) 5 < $\sqrt{30}$ < 6 (da $25 < 30 < 36$) | 5) $a = \sqrt{81} = 9 \text{ m}$; Umfang $U = 4 \cdot 9 \text{ m} = 36 \text{ m}$

7 Ausblick auf die nächste Stunde: Die Reellen Zahlen ($\mathbb{R}$)

Hintergrund: Die Entdeckung von $\sqrt{2}$ erschütterte die Antike!

Wurzeln wie $\sqrt{2}$, $\sqrt{3}$ oder $\sqrt{50}$ lassen sich *nicht* als Bruch zweier ganzer Zahlen darstellen. Ihre Dezimaldarstellung bricht niemals ab und ist *nicht periodisch* ($\sqrt{2} \approx 1,41421356 \dots$). Man nennt sie **irrationale Zahlen**. Zusammen mit den rationalen Zahlen (Brüchen) bilden sie den Zahlenbereich der **reellen Zahlen** ($\mathbb{R}$)!

8 Selbsteinschätzung für die Schülerin / den Schüler

Mein persönlicher Lernstand nach diesem Merkblatt:

☐ Ich kann Quadratwurzeln im Kopf berechnen (Quadratzahlen 1–20 sitzen sicher).

☐ Ich kenne die Kommastellen- und Nullstellenregeln beim Wurzelziehen.

☐ Ich weiß, warum $\sqrt{-a}$ nicht existiert und warum die Wurzel niemals negativ ist.

☐ Offene Fragen für die nächste Stunde / Teams: _____